

Hipertrofik Pilor Stenozu

Pilor kas tabakasının hipertrofisine bağlı gastrik çıkış obstrüksiyonu; tipik olarak 2-8 haftalık infantta safrasız fışkırır tarzda kusma ile başvurur. USG ile tanı, sıvı-elektrolit düzeltilmesi ve piloromiyotomi ekseninde yönetilir.

İnfant

USG tanısı

Hipokloremik alkaloz

Piloromiyotomi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Hipertrofik pilor stenozu (HPS), pilor sfinkter kasının konsantrik hipertrofisi ve hiperplazisi sonucu gelişen mekanik gastrik çıkış obstrüksiyonudur. İnsidans yaklaşık 2-4/1000 canlı doğum; erkek/kız oranı 4-5:1 ve ilk doğan erkek bebeklerde belirgin baskındır. Klasik başvuru 3-6. haftalarda, ilerleyici safrasız projektıl (fışkırır) kusmadır.

Öykü

- Başlangıç yaşı 2-8 hafta (pik 3-6 hafta); prematürelde daha geç olabilir.
- Safrasız, giderek şiddetlenen projektıl kusma; öğün sonrası dakikalar içinde.
- Kusma sonrası "aç kurt" gibi tekrar beslenme isteği (hungry vomiter).
- İlerleyen kilo kaybı/yetersiz alım, seyrek ıslak bez, azalan defekasyon.
- Aile öyküsü ve ilk doğan erkek bebek riski; eritromisin/azitromisin maruziyeti (özellikle ilk 2 haftada) risk artışı.
- Kusma tipik olarak safrasızdır; safralı kusma HPS'yi dışlar ve malrotasyon/volvulusa yönlendirir.

Muayene

- Dehidratasyon bulguları: çökük fontanel, kuru mukoza, azalmış turgor, letarji.
- Epigastriumda sağ üst kadranda palpe edilebilen "zeytin" (olive) kitlesi; deneyimli elde spesifik ancak günümüzde nadir palpe edilir.
- Beslenme sonrası soldan sağa geçen görünür gastrik peristaltizm dalgaları.
- Kilo, tartı persentil değişimi ve hidrasyon durumunun objektif kaydı.
- Uzamış olgularda hafif sarılık (indirekt hiperbilirubinemi — "ikterik pilor stenozu") görülebilir.

İlk laboratuvar paneli: venöz kan gazı, tam elektrolit (Na, K, Cl, HCO₃), üre/kreatinin, glukoz ve idrar dansitesi. Klasik tablo hipokloremik, hipokalemik metabolik alkalozdur.

HPS'de asıl klinik aciliyet metabolik değil, obstrüksiyonun yol açtığı sıvı-elektrolit-asit-baz bozukluğudur. Cerrahi acil değil, metabolik düzeltme önceliklidir.

Obstrüksiyon

- Pilor kas kalınlaşması gastrik çıkışı tıkar.
- Persistan safrasız kusma ile mide içeriği kaybı.

HCl kaybı

- Kusma ile H^+ ve Cl^- kaybı belirgin.
- Hipokloremi ve metabolik alkaloz gelişir.

Hipovolemi

- Sıvı kaybı ile renal Na/su tutulumu.
- Aldosteron aktivasyonu K^+ ve H^+ atılımını artırır.

Hipokalemi

- Renal ve gastrik K^+ kaybı birikir.
- Alkalozla hücre içine K^+ kayması eklenir.

Paradoks asidürik

- Volüm ve K^+ kaybı H^+ atılımını zorlar.
- Alkalozla rağmen idrar asidik ("paradoks asidüri").

Cerrahi öncesi hedef

- $Cl^- > 100$ mmol/L, $HCO_3^- < 28-30$ mmol/L.
- Normovolemi ve normal K^+ sağlanmadan ameliyat yok.

Alkaloz düzeltilmeden anesteziye alınırsa merkezi apne ve postoperatif solunum depresyonu riski artar. Piloromiyotomi elektif bir işlemdir; metabolik stabilizasyon şarttır.

03 Karar akışı

Safrasız projektil kusan 2-8 haftalık infantta HPS ön tanısıyla ilerleyen tanı ve stabilizasyon algoritması.

BAŞLANGIÇ

2-8 haftalık, safrasız projektil kusma

Hidrasyon değerlendir, damar yolu aç, kan gazı + elektrolit + glukoz gönder.

ADIM 1

Pilor USG

Kas kalınlığı ≥ 3 mm ve pilor kanal uzunluğu $\geq 15-17$ mm ölçütlerini değerlendir.

KARAR 1

USG ölçütleri HPS ile uyumlu mu?

Sınırdaki değerlerde 6-24 saat sonra USG'yi tekrarla; deneyimli radyolog önemli.

EVET → HPS doğrulandı

HAYIR → USG negatif/sınırdaki

ADIM 2

Metabolik stabilizasyon

NG dekompresyon (gerekirse), IV sıvı resüsitasyonu, elektrolit düzeltme. $Cl > 100$, $HCO_3 < 30$, K normal ve iyi idrar çıkışı hedeflenir.

ALTERNATİF

Ayırıcı tanıyı genişlet

Safra kusma varsa acil UGİ pasaj grafisi ile malrotasyon/volvulus ekarte et. GÖRH, inek sütü protein alerjisi, adrenal yetmezlik, sepsis, artmış KİB düşün. USG'yi tekrarla.

KARAR 2

$Cl > 100$ mmol/L ve $HCO_3 < 30$ mmol/L sağlandı mı?

Anestezi ve cerrahi için metabolik uygunluk kontrolü.

EVET → Metabolik uygun

HAYIR → Alkaloz sürüyor

DEFİNİTİF

Piloromiyotomi

Ramstedt piloromiyotomi (laparoskopik veya açık). Postoperatif erken beslenmeye geçiş planlanır.

BEKLE

Ameliyatı ertele

Sıvı-elektrolit tedavisine devam et; K+ replasmanı ancak idrar çıkışı sağlandıktan

sonra. Kriterler karşılanana kadar cerrahi geciktir.

Klinik şüpheden tanı doğrulamaya sıralı yaklaşım. USG birinci basamak görüntüleme yöntemidir.

HPS tanısal basamakları ve ölçütler		
BASAMAK	ÖLÇÜT / DEĞER	NOT
Kan gazı + elektrolit	Cl < 98, HCO ₃ > 28, K < 3.5 → destekler	Hipokloremik hipokalemik metabolik alkaloz; erken evrede normal olabilir.
Pilor USG — kas kalınlığı	≥ 3 mm (tek duvar)	Birincil ve en spesifik ölçüt; deneyimli radyolog, uygun pozisyon önemli.
Pilor USG — kanal uzunluğu	≥ 15-17 mm	Kalınlık ile birlikte değerlendirilir; tek başına daha az güvenilir.
Pilor USG — çap	≥ 10-14 mm	Destekleyici; sıvı geçişinin olmaması ve peristaltizmle açılmama gözlenir.
Sınırdaki USG — tekrar	6-24 saat sonra kontrol	2-2.9 mm kalınlık veya erken başvuruda gözlem + tekrar görüntüleme.
UGİ pasaj (seçilmiş)	"String sign", "shoulder sign"	Sadece USG belirsiz veya safralı kusmada; malrotasyon ayırıcı tanısı için.
Bilirubin (endike ise)	İndirekt yükseklik	Uzamış olguda ikterik pilor stenozu; genellikle piloromiyotomi sonrası düzelir.

USG bulguları net ve klinik uyumlu ise ek görüntüleme gereksizdir; radyasyon ve kontrast yükünden kaçınılır.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular ya tanıyı sorgulatır ya da acil müdahale gerektirir.

- Safralı (yeşil) kusma — HPS'yi dışlar, malrotasyon/volvulusa acil yönlendirir.

- Hematemez veya kanlı kusma; ciddi gastrit/başka patoloji.

- Ağır dehidratasyon, letarji, hipovolemik şok bulguları.

- Ağır alkaloz ($\text{HCO}_3^- > 35$) ve derin hipokalemi ($\text{K} < 2.5$) — aritmi/apne riski.

- Karın distansiyonu, hassasiyet, peritonit bulguları.

- Ateş, septik görünüm — enfeksiyöz ayırıcı tanı.

- Hipoglisemi, hiperpigmentasyon, hiponatremi + hiperkalemi — adrenal yetmezliği düşündürür.

06 Tedavi

Tedavi iki aşamalıdır: önce metabolik stabilizasyon (medikal aciliyet), sonra definitif cerrahi (piloromiyotomi). Cerrahi bir acil değildir; asla stabilizasyon öncesi yapılmaz.

Sıvı-elektrolit düzeltme ve destek tedavisi (dozlu)

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Başlangıç bolus (dehidratasyon/şok)	%0.9 NaCl 10-20 mL/kg IV (maks 20 mL/kg/bolus)
İdame + defisit sıvısı	%0.45-0.9 NaCl + %5 dekstroz, ~1.5-2× idame
Potasyum replasmanı	KCl 10-20 mmol/L sıvıya; 0.2-0.5 mmol/kg/saat (maks ~0.5 m
Dekstroz (hipoglisemi/idame)	%5-10 dekstroz içeren idame sıvısı
NG dekompresyon	İhtiyaç halinde; rutin değil

Cerrahi öncesi metabolik hedef: $Cl > 100 \text{ mmol/L}$, $HCO_3 < 28-30 \text{ mmol/L}$, normal K^+ , normovolemi ve tatmin edici idrar çıkışı. Bu kriterler sağlanana kadar operasyon ertelenir.

Definitif cerrahi — piloromiyotomi

- Ramstedt piloromiyotomi altın standart; laparoskopik veya açık yaklaşım, sonuçlar benzer.
- Pilor serozası boyunca kesi, kas liflerinin mukozaya dokunmadan ayrılması.
- Başlıca komplikasyonlar: mukoza perforasyonu, inkomplet miyotomi, yara enfeksiyonu.

- İşlem küratiftir; nüks nadirdir.

Perioperatif izlem

- Postoperatif apne riski nedeniyle solunum monitörizasyonu, özellikle prematüre ve rezidü alkalozda.
- Ağrı kontrolü ve normogliseminin sürdürülmesi.
- Beslenme genellikle 4-6 saat içinde başlatılır (ad libitum/kademeli protokol).
- Postoperatif kusma ilk 24-48 saatte sık ve genellikle geçicidir.

Önce stabilize et

Sonra ameliyat et

K+ ancak idrar sonrası

Klorlu sıvı

07 İzlem / yönetim ilkeleri

Postoperatif seyir genellikle hızlı ve iyidir; izlem beslenme toleransı ve komplikasyon gözetimine odaklanır.

Postoperatif beslenme

- Erken beslenme (4-6 saat) güvenli; hastanede kalışı kısaltır.
- Geçici postoperatif kusma beklenir, kendiliğinden geriler; kademeli artış uygulanabilir.
- Beslenme toleransı sağlandığında ve oral alım yeterli olduğunda taburculuk.

Uyarı işaretleri ve takip

- Persistan kusma (>5-7 gün): inkomplet miyotomi veya GÖRH açısından değerlendir.
- Ateş, yara akıntısı, karın hassasiyeti: enfeksiyon/perforasyon ekartasyonu.
- Kilo takibi ve büyümenin izlenmesi; çoğu bebekte tam düzelme.
- Uzamış sarılık genellikle miyotomi sonrası kendiliğinden düzelir.

HPS küratif olarak tedavi edilebilir bir durumdur; uygun stabilizasyon ve piloromiyotomi ile uzun dönem prognoz mükemmeldir, büyüme ve gelişme normale döner.

Kaynaklar

1. Kliegman RM, St. Geme JW, ve ark. Nelson Textbook of Pediatrics, Pyloric Stenosis and Other Congenital Anomalies of the Stomach. 21. Baskı. Elsevier; 2020.
2. Peters B, Oomen MWN, Bakx R, Benninga MA. Advances in infantile hypertrophic pyloric stenosis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;8(5):533-541.
3. Hall NJ, Pacilli M, Eaton S, ve ark. Recovery after open versus laparoscopic pyloromyotomy for pyloric stenosis: a double-blind multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2009;373(9661):390-398.
4. Dalton BGA, Gonzalez KW, Boda SR, ve ark. Optimizing fluid resuscitation in hypertrophic pyloric stenosis. J Pediatr Surg. 2016;51(8):1279-1282.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar-destek aracıdır; bireysel hasta yönetiminde güncel kılavuzların, kurumsal protokollerin ve klinik yargının yerini tutmaz. Dozlar hastaya özel doğrulanmalıdır.